

Classe : 1ère LAII-LT-LISI	Examen Analyse 2	Nombre de pages : 1
Enseignants : N.Hamda, H.Feki, A. Abbassi, O. Zribi, W. Nefzi, S. Nechi, K. Moalla	Date : 20-05-2025	Durée : 1h30
	Documents : non autorisés	Calculatrice : non autorisée

Exercice 1.

1. Calculer l'intégrale suivante

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$$

2. Utiliser le changement de variables $u = e^x$ pour calculer

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+e^x)(1+e^{-x})}$$

3. Utiliser une double intégration par parties pour calculer

$$K = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x dx$$

Exercice 2.

Résoudre les équations suivantes

- 1.

$$y' = \frac{y}{x} + x, \quad x > 0$$

2. a)

$$x^2 y' - (2x-1)y = x^2, \quad x > 0$$

- b) En déduire la solution vérifiant $y(1) = 1$.

Exercice 3.

1. Pour $n \geq 0$, on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

Vérifier $\sum_n u_n$ est convergente et n'est pas absolument convergente.

2. Etudier la convergence des séries de termes généraux suivants et justifier votre réponse.

$$U_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right); \quad V_n = \frac{1}{n \cos^2 n}; \quad W_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} \sqrt{n+1}}.$$